

基于链元五维定义的静动双态句元文本处理方法

作者： 韦朋辰 (Pengchen Wei)

国际： 中国 (China)

日期： 2026 年 5 月 1 日

【知识产权与防御性公开声明】

本文件基于 CC BY-NC-ND 4.0 协议公开，相关权利受合法保护。为免歧义，发明人特就协议条款在以下核心商业场景的适用性作出排他性释明：

一、AI 训练数据投喂禁令：协议中的“非商业(NC)”与“禁止演绎(ND)”条款，明确覆盖且不限于“将本体系作为语料投喂商业 AI 大模型（含预训练与微调）”的行为。任何实体不得以“转化性使用”或“内部算法处理”为由进行侵权抗辩。

二、商业授权邀请：任何商业性使用（包括文本语言处理、AI 生成质量管控及文本审核等底层质量审计场景；语法智能纠错、多场景跨语言语义映射及语言翻译等语义精准转换场景；教育学习、思维训练及逻辑推理等认知能力构建场景；以及词典语言生成、数字原生媒介等内容资产重组场景），均需另行与权利人签署书面商业授权协议。权利人愿意为有意共建生态的合作方提供极其优惠的授权条件。

三、反概念稀释（反洗稿）：任何对本体系进行“换壳”、“改名”（如将“语义竹节体”更名为其他相似概念）或碎片化提取的行为，均视为对 ND（禁止演绎）条款的实质性违反。

四、附加专利布局提示：本文件所承载之底层算法逻辑，均受发明人韦朋辰在全球主要法域的在先权利及专利申请之严格保护。

版权 © 韦朋辰 (2026.04.30) | 侵权必究 | wpc616@aliyun.com

声明人：韦朋辰

日 期：2026 年 5 月 1 日

摘要：针对现有自然语言处理技术基于词元范式，无法精准识别句子内部最小独立语义成分、缺乏深层逻辑校验机制的核心缺陷，本文提出一种基于链元五维定义的静动双态句元文本处理方法。该方法以已通过五维验证的链元句子为

处理对象，将静动双态校验机制下沉至句元级，通过句元边界识别、静态成分验证、动态逻辑溯源校验、拓扑构建与可视化、局部协调修改等步骤，实现对链元内部句元的精准解析与质量管控。本文首次确立“句元=语法成分=语义竹节体”的标准定义，引入“语玄时体关连生”时空思维逻辑实现动态溯源，构建“整篇文本→链元句子→句元成分”的全层级语义解析闭环。实验表明，该方法可有效提升句子成分解析的可靠性与效率，解决传统文本处理“牵一发而动全身”的痛点，为自然语言处理、AI 生成质量管控、智慧教育等多场景提供可量化的句元级技术支撑。

关键词：链元；句元；静动双态校验；语玄时体关连生；语义解析；逻辑拓扑

1 引言

自然语言处理（Natural Language Processing, NLP）是人工智能领域的核心研究方向之一，其核心目标是实现机器对人类语言的精准理解与高效处理。在文本语义解析、AI 内容质量审计、语法纠错、跨语言翻译等实际应用场景中，句子内部成分的精准识别与逻辑校验是提升处理精度的关键前提。

现有 NLP 技术多基于词元范式，将文本暴力切分为孤立的字符或子词单元，在句子成分处理层面存在根本性缺陷：其一，仅能实现表层字符切分，易将完整的语义单元拆分为孤立碎片；其二，仅能进行基于规则的简单语法错误检测，无法判定句子成分的语义独立性与逻辑合理性；其三，缺乏基于人类思维驱动逻辑的成分校验机制，难以识别语法正确但语义矛盾的成分组合；其四，无统一的句子成分量化与确权标准，导致不同模型的解析结果差异显著，无法实现客观度量。

申请人在先的系列研究已建立链元处理底座，实现了对完整思想单元（链元句子）的精准提取与宏观拓扑构建，但现有技术均止步于“句子级”处理，尚未针对链元内部的微观语义成分进行专项解剖，无法满足工程落地中对句子内部语法成分的精细解析需求。基于此，本文提出一种基于链元五维定义的静动双态句元文本处理方法，填补句元级微观解析的技术空白，为相关领域提供全新的技术解决方案。

2 核心术语定义

为确保研究内容的严谨性与一致性，明确本文核心术语的定义如下，构建统一的术语体系（定义墙）：

2.1 链元 (Tokener, Chain Element)

链元为“最小语义思想单元”，需同时满足以下五维交叉验证标准：(1) 能够表达主观观点或呈现客观事实；(2) 等同于一个最大的语义单元（语义体）；

(3) 等同于一个标准的主谓宾定状补（同位语）结构，插入语作为插语补丁进行挂载处理；(4) 等同于一个最小的“语玄时体关连生”，涵盖时间、谓语动作、语者、虚实、关系、连接、生成七要素；(5) 每个链元在其所在的链元组团关系中，被独立赋予唯一对应的逻辑标签。

链元可表现为符合上述五维定义的合句或单句，其物理表现形式以句号、问号、感叹号为结束边界；语义单元（语义体）即句子，其中最大语义体为合句或单句，最小语义体为子句（子句非链元）。当文本出现语法成分省略或核心语义要素依赖上下文借代补位时，仍视为满足链元五维定义。链元作为构成段落文章逻辑链条的基本元素，是本文方法的处理基础。语玄时体关连生可生成完整的句子、段落及篇章，最小的‘语玄时体关连生’即为完整句子（单句、合句均属此类）。

2.2 语玄时体关连生

语玄时体关连生是人类大脑中隐形的时空思维逻辑，基于时间、谓语动作、语者、虚实、关系、连接、生成七要素构建，体现在时空背景、动作时空逻辑链全貌、叙事对象、真假判断、相互关系、连接方式及生成逻辑链七个维度。其作为链元形成的内在动力机制，是模拟人类思维进行句元动态校验的核心依据。

2.3 句元 (Sentencor, Sentence Element)

句元是本文首次提出的核心术语，指链元句子内部的独立语法成分，具体分为两种情形：(1) 当链元为合句（含复合句、并列句，及非规范语法表述的混合句、复杂句等）时，句元为其子句内部的独立语法成分；(2) 当链元为具备完整语法结构的独立单句时，句元为该单句内部的独立语法成分。

句元严格满足绝对等式：句元=语法成分=语义竹节体（简称语节体），一个或多个句元构成完整句子，是构成链元思想的基本语义构件。句元的绝对边界由“思想的语义逻辑闭环”划定，句内标点仅作为辅助参考，不构成绝对边界。

2.4 静动双态可调模式

静动双态可调模式继承申请人在先研究的技术机制，分为两个核心模块：(1) 静态五维交叉参照验证机制：系统可自主选择任一维度作为初始判定依据，只要判定通过且未触发一致性冲突，即可初步确认单元身份；(2) 动态自适应全维度校验机制：若任一维度验证出错或出现逻辑关联冲突，强制触发全维度交叉验证，直至判定结果在所有维度上实现逻辑收敛，方可最终确认单元身份。

3 研究目的与技术方案

3.1 研究目的

本文的核心目的是提出一种基于链元五维定义的静动双态句元文本处理方法，以链元五维定义为宏观约束，将静动双态机制下沉应用于句元级处理，实现对链元内部句元的精准识别、静态验证与基于隐形思维逻辑的动态校验，建立统一的句元处理标准，填补现有技术在句元级微观解析领域的空白。

3.2 核心技术方案

本方法基于链元五维定义与静动双态机制，针对句元处理进行专项演化，具体步骤如下（流程如图 1 所示）：

3.2.1 步骤 S1：获取待处理链元句子

接收已通过链元五维定义验证的合法链元句子作为输入，该链元句子以句号、问号、感叹号为结束边界，是构成段落文章逻辑链条的完整独立句子或复合句子，为句元处理提供宏观约束基础。

3.2.2 步骤 S2：句元边界初步识别

首先基于句内标点符号（逗号、顿号、分号、冒号等）进行粗筛级物理预分割，得到原始碎片序列；进而以“思想的语义逻辑闭环”为绝对判定基准，协同标准语法结构判定机制，结合短语结构完整性规则，对原始碎片进行强制聚合与边界修正——无视破坏语义闭环的标点，确保每个候选句元对应一个承载完整局部语义的语法成分片段，最终得到候选句元序列。

需明确：句内标点仅作为视觉辅助粗筛参考，当基于标点的预分割无法形成语义闭环时，系统必须跨越标点进行语义聚合，候选句元的最终确权由后续静态与动态校验结果唯一决定。

3.2.3 步骤 S3：句元静态成分验证

对每个候选句元进行双维度（语法成分+语义竹节体）静态验证：（1）语法成分属性验证：判定候选句元是否对应主语、谓语、宾语、定语、状语、补语、同位语之一，插入语作为插语补丁单独挂载；（2）语义竹节体完整性验证：判定候选句元是否构成独立的语义竹节体，能够表达相对完整的局部语义。

只要任一维度验证通过且未触发一致性冲突，即可初步确认该候选句元为合法句元；若双维度均未通过或存在冲突，则进入动态校验环节。

3.2.4 步骤 S4：句元动态逻辑溯源校验

调用动态自适应全维度校验机制，对未通过静态验证或存在逻辑冲突的候选句元进行动态校验：模拟人类大脑中“语玄时体关连生”时空思维隐形驱动逻辑，以时间、谓语动作、语者、虚实、关系、连接、生成七要素为内在推演动力，对存在省略用法或依赖上下文借代的候选句元进行逻辑溯源与成分补位；插入语作为插语补丁进行挂载处理。

核心校验目标为：确认候选句元与相邻句元是否受控于同一链元句子的隐形生成引擎，直至其在所有相关维度上实现逻辑收敛，方可最终确认合法句元身份；无法通过校验的候选句元，标记为“句元碎渣”。

3.2.5 步骤 S5：句元逻辑拓扑构建与可视化映射

将通过验证的合法句元作为拓扑节点，将句元之间的语法依存关系（如动宾关系、修饰关系）与逻辑关联（如因果关系、顺承关系）作为拓扑边，构建句元逻辑拓扑关系图；为每个句元节点分配唯一的语法成分标签与逻辑属性标签，明确其在链元中的功能与定位。

调用图形渲染引擎，将句元逻辑拓扑关系图转化为可视化交互界面，支持用户对拓扑节点、逻辑边及层级结构的直观查看、缩放、拖拽及点选交互，实现 AI 隐形思维逻辑的显性化。

3.2.6 步骤 S6：句元碎渣清理与结果输出

遍历句元逻辑拓扑关系图，隔离或删除标记为“句元碎渣”的异常节点，确保输出结果的准确性与完整性；最终输出合法句元序列、句元逻辑拓扑关系图及句元质量分析报告，为后续应用提供完整的句元解析数据。

3.2.7 步骤 S7：基于拓扑结构的局部协调修改

当接收到针对特定合法句元的修改、增删或重组指令时，系统不触发全句重新切分与校验，而是在句元逻辑拓扑关系图中锁定目标句元节点及其一阶相邻节点，构成局部影响域；仅在该局部影响域内重新执行动态自适应全维度校验，验证修改后的目标句元与相邻句元的逻辑边是否实现逻辑收敛。

若校验收敛，则仅更新局部拓扑结构并输出修改后的句元序列；若不收敛，则标记修改冲突并回滚至修改前状态，实现“局部修改、局部校验、局部更新”的高效编辑模式。

4 实施例验证

为验证本方法的有效性与可行性，设计中英文双语对照实施例，覆盖中英两大核心语言体系；对于其他语种，可通过加载对应语种的语法规则库与语义竹节体映射表，实现跨语言适配。

4.1 实施例 1：链元句子的句元解析与逻辑溯源校验

4.1.1 中文链元句子解析

选取已通过五维验证的因果复合句链元：“因为昨夜突降暴雨，导致今天早晨市区交通严重瘫痪。”，按本方法步骤进行解析：

(1) 步骤 S1：输入待处理链元，该句子以句号作结，为完整独立的因果复合句链元。

(2) 步骤 S2：复合句层级拆分，基于逗号及逻辑连词“因为”拆分得到次子句（原因从句）C1=“因为昨夜突降暴雨”、主子句（结果主句）C2=“导致今天早晨市区交通严重瘫痪”，进一步修正得到候选句元序列。

(3) 步骤 S3：静态成分验证：

次子句 C1 拆分验证：句元 1“因为”（连词状语竹节）、句元 2“昨夜”（时间状语竹节）、句元 3“突”（情态状语竹节，强调突发情况与起因）、句元 4“降”（谓语竹节）、句元 5“暴雨”（宾语竹节），均为独立语法成分且语义完整，静态验证通过。

主子句 C2 拆分验证：句元 6“导致”（核心谓语竹节，非使动用法）、句元 7“今天早晨”（时间定语竹节）、句元 8“市区”（地点定语竹节）、句元 9“交通”（宾语

从句内部主语竹节)、句元 10“严重”(程度状语竹节)、句元 11“瘫痪”(宾语从句内部谓语竹节),均满足语义竹节体独立要求,静态验证通过。

(4) 步骤 S4: 动态逻辑溯源校验: 调用动态自适应全维度校验机制, 模拟人类大脑中“语玄时体关连生”时空思维隐形驱动逻辑进行溯源校验, 以时间、谓语动作、语者、虚实、关系、连接、生成七要素为推演动力, 校验所有句元是否受控于同一生成逻辑:

- 时间要素: “昨夜”与“今天早晨”形成严格的时间顺承关系;
- 谓语动作要素: “降(暴雨)”与“导致(瘫痪)”形成明确的因果递进关系;
- 语者要素: “暴雨”与“交通”形成对象关联;
- 虚实要素: 句元均指向客观事实, 虚实属性与情态表达与否判定清晰;
- 关系要素: 所有句元通过“因果”核心逻辑紧密串联, 无逻辑断裂; 所有句子语法一致性问题上关系协调统一;
- 连接要素: 句元关连成一句符合表达习惯;
- 生成要素: 依照上一个链元和预判下一个链元来确保所有句元连接生成后符合语境。

同时, C2 的主语具体依凭链元多维定义中的“核心语义要素依赖上下文借代补位”规则, 由 C1 中的“暴雨”跨子句借位驱动, 句元 9 与句元 11 在 C2 内部构成严整的主谓闭环。

综上证明, 11 个句元并非孤立碎片, 而是由同一个隐形思维引擎驱动生成、共同构成一个完整思想单元的语义竹节体, 逻辑收敛, 动态校验通过。

(5) 步骤 S5: 构建句元层级拓扑图并完成可视化渲染:

- 顶层节点: 链元(因果复合句)
- 二级节点: 次子句 C1(原因从句)、主子句 C2(结果主句)
- 三级节点: 句元 1-句元 11(语义竹节体)
- 拓扑边: 分别标注“因果依存”“修饰关系”“动宾关系”等逻辑关联

(6) 步骤 S6: 无句元碎渣, 输出中文合法句元序列、句元层级拓扑图及逻辑校验报告。

(7) 步骤 S7: 局部协调修改演示: 假设用户要求将句元 7“今天早晨”修改为

“次日清晨”。系统不重新解析全句，而是锁定句元 7 及与其存在时间顺承关系的句元 2“昨夜”作为局部影响域。在影响域内重新执行动态溯源校验，“次日清晨”与“昨夜”依然满足时间要素顺承，逻辑收敛，系统直接更新拓扑图中句元 7 的标签与文本，其余句元状态保持不变，实现微创修改。

4.1.2 英文链元句子解析

选取对应英文链元：“The heavy rain that fell last night has caused severe traffic congestion in the city this morning.”，解析过程如下：

(1) 步骤 S1：输入待处理链元，该句子为含定语从句的复合句链元，以句号作结。

(2) 步骤 S2：基于语法结构拆分得到主句 C1=“The heavy rain has caused severe traffic congestion in the city this morning”、定语从句 C2=“that fell last night”，修正后得到候选句元序列。

(3) 步骤 S3：静态验证：主句 C1 拆分句元 1“The heavy rain”（主语竹节）、句元 2“has caused”（谓语竹节）、句元 3“severe traffic congestion”（宾语竹节）、句元 4“in the city”（地点状语竹节）、句元 5“this morning”（时间状语竹节）；定语从句 C2 拆分句元 6“that”（关系代词竹节）、句元 7“fell”（谓语竹节）、句元 8“last night”（时间状语竹节），均通过静态验证。

(4) 步骤 S4：动态校验：时间要素上，“last night”与“this morning”形成时间顺承；动作要素上，“has caused”（现在完成式）与“fell”（过去一般式）与对应时间匹配；其余要素均满足逻辑要求，句元逻辑收敛，动态校验通过。

(5) 步骤 S5-S7：构建拓扑图并可视化，输出无碎渣结果；局部修改时仅校验影响域，实现高效编辑。

补充说明：本文中所有‘句子’对应英文 Sentence，文中出现的 C1、C2 仅为同一链元内不同子句（Clause）的标识，无其他特殊含义。

4.2 实施例 2：句元级局部修改与拓扑可视化交互

基于实施例 1 的中文链元句子，展示局部修改与可视化功能：

(1) 拓扑可视化：将三级句元拓扑图渲染为交互式图谱，点击句元 10“严重”，系统高亮其与句元 11“瘫痪”的“程度修饰”关联边，并弹出句元语法、逻辑属性详情。

(2) 局部修改校验：将句元 10“严重”改为“部分”，系统锁定句元 10、9（交通）、11（瘫痪）为影响域，静态验证“部分”为合法程度状语，动态校验“部分瘫痪”与“交通”搭配合理、符合因果逻辑，校验通过后仅更新局部拓扑，耗时毫秒级。

(3) 局部增删：在句元 2“昨夜”后新增句元 2-1“本市”，系统识别其为地点定语竹节体，校验句元 2、2-1、句元 3 至句元 5 的逻辑关联，确认语义通顺后插入新节点，更新拓扑结构。

4.3 跨语言适配说明

中英文链元在表层语法结构上存在差异（中文意合、修饰成分前置；英文形合、修饰成分后置），但核心逻辑要素一一对应。本方法通过“语玄时体关连生”七要素的统一校验逻辑，突破语言结构差异限制；对于日语、法语等其他语种，加载对应语法规则库与语义竹节体映射表，即可实现跨语言句元解析与校验，为全球统一思想计量标准奠定基础。

5 有益效果

本方法的创新点与有益效果如下：

(1) 确立句元标准定义，填补微观解析空白：首次提出“句元=语法成分=语义竹节体”的标准等式，建立链元内部语义结构的统一处理规范，实现从“思想链条”向“思维引擎内部构件”的微观解剖，解决现有技术无法精准识别句子内部最小语义成分的痛点。

(2) 静动双态机制下沉，提升解析可靠性：将静动双态校验机制下沉至句元级，动态校验中引入“语玄时体关连生”时空思维逻辑，实现对句子成分的深层逻辑溯源与补位，大幅提升成分解析的准确性与可靠性，可有效识别语法正确但语义矛盾的成分组合。

(3) 形成全层级技术闭环：与申请人在先的链元研究体系协同运作，构建“整篇文本→链元句子→句元成分”的全层级语义解析与度量能力，实现从宏观到微观的完整覆盖。

(4) 可视化与高效编辑，降低应用门槛：将抽象的句元拓扑关系转化为可视化交互界面，使 AI 隐形思维逻辑显性化，降低人工审计与干预门槛；局部协调修改机制解决传统文本处理“牵一发而动全身”的刚性痛点，大幅提升文本精修的

工程效率。

(5) 多场景适配，提供全新技术方案：为文本语言处理、AI 生成质量管控、语法纠错、跨语言翻译、智慧教育、内容资产重组等多场景，提供可量化、可落地的句元级底层技术支撑，具备广泛的应用价值。

6 结论与展望

本文提出的基于链元五维定义的静动双态句元文本处理方法，通过句元边界识别、静动双态校验、拓扑构建与局部修改等核心步骤，实现了链元内部句元的精准解析与高效管控，解决了现有 NLP 技术在句子成分处理层面的核心缺陷。该方法首次确立句元的标准定义，引入人类思维驱动的动态校验逻辑，形成全层级语义解析闭环，具备可靠性高、效率高、可扩展性强、跨语言适配等优势。

未来的研究方向主要包括三个方面：一是进一步优化跨语言适配能力，拓展多语种句元解析模型；二是结合大模型技术，提升句元动态校验的效率与精度，实现更复杂句式的精准解析；三是推动该方法在 AI 生成质量管控、智慧教育等场景的工程落地，联合产业伙伴共建句元行业标准，为 AI 时代的思想度量衡提供技术支撑。

(正文 完)

参考文献

- [1] 韦朋辰. 韦朋辰语言生成真经[Z]. 2020 年手稿，国作登字-2026-A-00046809, 2026 年登记.
- [2] 韦朋辰. 破除虚拟语气的认知桎梏：七玄生成论构建中华哲学语言生成新范式[EB/OL]. 今日头条, <https://www.toutiao.com/article/7603053137317970442/>, 2026
- [3] 韦朋辰. 语玄时体关连生 —— 基于韦朋辰十四字语言生成真经的底层理论及教育实践研究 [EB/OL]. OSF Registration, <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TR4PJ>, 2026.
- [4] 老子. 道德经[M]. 王弼, 注. 楼宇烈, 校释. 北京：中华书局, 2008.
- [5] 王阳明. 传习录[M]. 明隆庆六年刻本影印.北京：中华书局, 2015.